

ВИЗУАЛ АХБОРОТДАН ИНТЕРАКТИВ КОММУНИКАЦИЯГА: МЕДИАДА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИЯСИ

Ахмедова Жасмина Кахрамон

қизи

Ўзбекистон журналистика ва
оммавий коммуникациялар
университети талабаси

Аннотация. Мазкур тезисда визуал ахборот узатиш воситаларининг тарихий шаклланиши ва замонавий рақамли медиа муҳитидаги таракқиёт тенденциялари таҳлил қилинади. Тадқиқотда визуализациянинг харита, диаграмма ва графиклардан инфографика, интерактив графика ва мультимедиа контентгача бўлган эволюцияси ўрганилди. Тарихий-таҳлилий, қиёсий ва тизимли усуллардан фойдаланилди. Уильям Плейфейр, Жон Сноу ва Флоренс Найтингейлнинг визуал маълумотларни тақдим этишдаги тажрибалари таҳлил қилинди. Натижалар визуализация замонавий журналистикада ахборотни тизимлаштириш, тушунтириш ва аудиторияга самарали етказишнинг мустақил коммуникацион механизмига айланганини кўрсатди.

Калит сўзлар: визуал ахборот, визуализация, инфографика, маълумотлар журналистикаси, рақамли медиа,

журнал дизайни, интерактив графика, визуал коммуникация.

Аннотация. В тезисе анализируются историческое формирование средств визуальной передачи информации и современные тенденции их развития в цифровой медиасреде. Рассматривается эволюция визуализации от карт, диаграмм и графиков до инфографики, интерактивной графики и мультимедийного контента. В исследовании применены историко-аналитический, сравнительный и системный методы. Проанализирован опыт Уильяма Плейфейра, Джона Сноу и Флоренс Найтингейл в представлении визуальных данных. Результаты показывают, что визуализация в современной журналистике превратилась в самостоятельный коммуникационный механизм, обеспечивающий систематизацию, объяснение и эффективную передачу информации аудитории.

Ключевые слова: визуальная информация, визуализация данных, инфографика, журналистика данных, цифровые медиа, журнальный дизайн, интерактивная графика, визуальная коммуникация.

Abstract. This thesis examines the historical formation of visual information transmission and contemporary trends in its development within the digital media

environment. It explores the evolution of visualization from maps, charts, and graphs to infographics, interactive graphics, and multimedia content. The study employs historical-analytical, comparative, and systematic methods. The visual data presentation practices of William Playfair, John Snow, and Florence Nightingale are analyzed. The findings demonstrate that visualization has evolved into an independent communication mechanism in contemporary journalism, facilitating the systematization, explanation, and effective delivery of information to audiences.

Keywords: visual information, data visualization, infographics, data journalism, digital media, magazine design, interactive graphics, visual communication.

Замонавий рақамли медиа муҳитида ахборот ҳажмининг жадал ортиб бориши уни саралаш, таҳлил қилиш ва аудиторияга самарали етказишнинг янги усулларини талаб қилмоқда. Ахборот оқимининг кўпайиши натижасида матн билан бир қаторда график, диаграмма, харита, инфографика ва интерактив визуализация каби воситалардан фойдаланишга эҳтиёж ортмоқда. Шу нуқтаи назардан визуал ахборот узатиш замонавий журналистика ва медиа дизайнининг муҳим таркибий қисмига айланмоқда.

Визуал ахборот узатиш замонавий рақамли технологияларнинг маҳсули эмас. Унинг илдизлари қадимий хариталар, астрономик схемалар ва геометрик тасвирларга бориб тақалади. XVII асрда математиканинг ривожланиши, координаталар тизими ва аналитик геометриянинг шаклланиши маълумотларни график ифодалаш имкониятларини кенгайтirdи. Визуализация тарихининг ушбу дастлабки босқичлари кейинчалик статистик графика ва маълумотларни график ифодалаш усулларининг шаклланишига асос бўлди [1].

XVIII асрда визуализациянинг ривожланишида **Уильям Плейфейр**нинг ишлари муҳим аҳамият касб этди. У статистик маълумотларни чизиқли ва устунли графиклар ҳамда доиравий диаграммалар воситасида тақдим этиш усулларини ривожлантирди. Хусусан, унинг *The Commercial and Political Atlas* асарида график тасвирлардан фойдаланилиши, кейинчалик *The Statistical Breviary* асарида доиравий диаграммаларни қўллаш маълумотларни визуал муносабатлар орқали англаш имкониятини кенгайтirdи [2; 3].

XIX асрда статистика, тиббиёт ва демография соҳаларининг ривожланиши визуал маълумотларга бўлган эҳтиёжни янада оширди. 1854 йилда **Жон Сноу** томонидан Лондонда холера эпидемиясининг харита асосида

тасвирланиши визуализациянинг илмий таҳлилдаги аҳамиятини кўрсатган муҳим тарихий мисол ҳисобланади. Ушбу харита касаллик тарқалишини географик макон билан боғлаш ва маълумотлар ўртасидаги ҳудудий муносабатларни аниқлаш имконини берди [4].

Маълумотларни визуаллаштиришнинг самарадорлиги фақат маълумотни кўргазмали шаклда бериш билан чекланмаслиги, балки ундаги қонуният ва муносабатларни аниқ кўрсатиш билан боғлиқ. Э. Туфте визуал ахборотни тақдим этишда маълумотларнинг аниқлиги, график шаклнинг мазмунга мувофиқлиги ва ортиқча визуал элементлардан воз кечиш муҳимлигини таъкидлайди [5].

Шунингдек, **Флоренс Найтингейл** тиббий статистикани диаграммалар орқали ифодалаш орқали визуал маълумотларни ижтимоий қарорлар қабул қилиш жараёнида қўллаш имкониятини намоён этди. Унинг статистик визуализациялари маълумотларнинг жамоатчилик ва қарор қабул қилувчилар томонидан тушунилишига хизмат қилган [8].

XX асрда матбаа, фотография, телевидение ва компьютер технологияларининг ривожланиши визуал ахборот узатишнинг янги босқичини шакллантирди. Газета ва журналларда фотография, иллюстрация, диаграмма ва инфографикадан фойдаланиш кенгайди. Бу даврда визуал

журналистикада ахборотни нафақат тасвирлаш, балки уни таркибий жиҳатдан ташкил этиш ва аудиторияга тез етказишга эътибор кучайди [6].

Айниқса, **USA TODAY** газетасининг 1980-йилларда визуал материалларга кенг ўрин бериши матбуот дизайнида янги ёндашувларнинг оммалашишига таъсир кўрсатди. Рангли графикалар, диаграммалар, хариталар ва қисқа ахборот блокларидан фойдаланиш газета дизайнининг визуал хусусиятини кучайтирди.

XXI асрда интернет, мобил технологиялар, катта маълумотлар ва рақамли платформалар визуал коммуникация имкониятларини янада кенгайтди. Замонавий визуализация статик графиклар билан чекланиб қолмай, интерактив хариталар, динамик диаграммалар, мультимедиа инфографика, маълумотлар панеллари ва анимацион графикаларни ҳам қамраб олмоқда. Бу жараён маълумотлар журналистикасининг ривожланиши билан узвий боғлиқ [6; 7].

А. Каиро визуал журналистикада график воситаларнинг асосий вазифаси маълумотни шунчаки безаш эмас, балки унинг мазмунини тушунтириш ва аудиторияга самарали етказиш эканини таъкидлайди [6]. Шу нуқтаи назардан интерактив визуализация фойдаланувчига маълумотларни мустақил равишда ўрганиш,

солиштириш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Замонавий журналистикада визуализациянинг вазифаси фақат ахборотни безашдан иборат эмас. У мураккаб маълумотларни соддалаштириш, асосий фикрни ажратиш, аудитория диққатини жалб этиш ва ахборотни тез қабул қилишга ёрдам беради. Шу билан бирга, визуал ахборотнинг ишончлилиги ва ҳолислиги муҳим аҳамиятга эга. График масштабини нотўғри танлаш, статистик маълумотларни контекстдан узиб кўрсатиш ёки визуал эффектлардан манипулятив фойдаланиш аудиторияни чалғитиши мумкин [5; 6].

Хулоса қилиб айтганда, визуал ахборот узатиш харита ва геометрик тасвирлардан бошланиб, статистик графика, инфографика, компьютер графикаси ва замонавий интерактив визуализациягача бўлган узоқ эволюцион жараёни босиб ўтган. Вильям Плейфейрнинг статистик графиклари, Жон Сноунинг холера харитаси ва Флоренс Найтингейлнинг тиббий диаграммалари визуализациянинг маълумотни нафақат тасвирлаш, балки таҳлил қилиш, тушунтириш ва ижтимоий таъсир кўрсатиш воситасига айланганини кўрсатади [2; 4; 8].

Бугунги кунда визуализация журналистика ва журнал дизайнида ахборотни тизимлаштириш, таҳлил қилиш ва аудиторияга самарали етказишнинг муҳим коммуникацион механизми

сифатида намоён бўлмоқда. Айниқса, интерактив графика, рақамли харита, мультимедиа инфографика ва маълумотлар панеллари мураккаб ахборотни аудиторияга тез ва тушунарли етказиш имконини кенгайтirmoқда [6; 7].

Замонавий рақамли муҳитда визуал ахборотнинг самарадорлиги унинг ташқи кўриниши билангина эмас, балки **аниқлиги, ишончлилиги, мантиқийлиги ва визуал холислиги** билан белгиланади. Шу сабабли журналистик материалларда инфографика, график, диаграмма ва интерактив визуализациядан фойдаланишда мазмун ва шакл уйғунлигига, ахборот манбасининг очиқ кўрсатилишига ҳамда визуал манипуляцияга йўл қўймасликка алоҳида эътибор қаратиш лозим [5; 6].

Демак, визуал ахборот замонавий медиада ахборотни безаш воситаси эмас, балки **маълумотни саралаш, тизимлаштириш, таҳлил қилиш ва аудиторияга мазмунли етказишнинг мустақил коммуникацион механизми** сифатида намоён бўлмоқда.

**Фойд
аланилган
адабиётлар**

1. Friendly M., Wainer H., Friendly S. *A History of Data Visualization and Graphic Communication*. — Cambridge: Harvard University Press, 2021.

2. Playfair W. *The Commercial and Political Atlas*. — London, 1786.
3. Playfair W. *The Statistical Breviary*. — London, 1801.
4. Snow J. *On the Mode of Communication of Cholera*. — London: John Churchill, 1855.
5. Tufte E. R. *The Visual Display of Quantitative Information*. — Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.
6. Cairo A. *The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization*. — Berkeley: New Riders, 2012.
7. Kirk A. *Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design*. — London: SAGE Publications, 2016.
8. Hedley A. Florence Nightingale and Victorian data visualisation // *Significance*. — 2020. — Vol. 17, No. 2. — P. 26–29.